SimpleFT8 — Zwei Antennen, ein Vergleich

Was bringt Diversity wirklich? — 40m FT8, erste Messergebnisse

Zeitraum: 2026-04-20 bis 2026-04-24 · Ausgewertete 15s-Zyklen: 22618

Kurz zusammengefasst:

Mit Diversity Standard (blau) habe ich im Schnitt +87% mehr Stationen dekodiert als mit einer einzelnen Antenne.
Zählt man die 'geretteten' Stationen dazu, kommt man auf bis zu +122%.
Diversity DX (orange) bringt +123% — weniger als Standard, aber gezielter auf schwache DX-Signale.
Basis: nur Stunden mit gleichzeitiger Messung beider Modi (zeitfaire Auswertung).

Hinweis zum Antennensetup: ANT1 ist ein Kelemen DP-201510 (Fächer-Dipol für 20m/15m/10m) — auf 40m außerhalb seines Auslegungsbandes und da

Was bedeuten die drei Modi?

Normal (grau): Eine Antenne, keine besondere Logik — so wie WSJT-X. Das ist die Vergleichsbasis.
Diversity Standard (blau): Zwei Antennen. Das System wählt automatisch die Antenne mit mehr Stationen.
Diversity DX (orange): Zwei Antennen. Wählt die Antenne mit den schwächsten DX-Signalen (unter −10 dB).
Rescue (grüne Kappen): Stationen die ANT1 nicht hören konnte — ANT2 hat sie trotzdem dekodiert.

Wie wurde gemessen?

Setup, Zeitraum und ein bisschen Hintergrund

Das Setup

Gemessen auf 40m FT8 mit dem FlexRadio FLEX-8400M — zwei Antennenanschlüsse, gleiche Frequenz.
Zeitraum: 2026-04-20 bis 2026-04-24. Daten über den ganzen Tag (05–23 UTC), Nachtmessungen laufen noch.
Zyklen ausgewertet: Normal 6744 (4 Tag/e) | Diversity Standard 6822 (4 Tag/e) | Diversity DX 9052 (4 Tag/e).
Jeder FT8-Zyklus dauert 15 Sekunden — die App zählt pro Zyklus wie viele Stationen dekodiert wurden.

Warum nicht einfach den Tagesdurchschnitt nehmen?

Gute Frage — ich hatte das auch erst so. Aber wenn an einem Tag nur 20 Zyklen gemessen wurden
und an einem anderen 500, dann würde der kurze Tag genauso stark ins Ergebnis eingehen wie der lange.
Das wäre unfair. Deswegen werden alle Einzelwerte direkt zusammengezählt und gemittelt — egal von welchem Tag.
Das ergibt ein Bild das näher an der Realität liegt.

Was sind 'gerettete Stationen' (Rescue)?

Stell dir vor eine Station sendet so schwach dass ANT1 das Signal unter −24 dB empfängt.
Das ist bei FT8 die Grenze — darunter kann man praktisch nicht mehr dekodieren.
ANT2 empfängt dieselbe Station aber mit etwas mehr Pegel — und dekodiert sie trotzdem.
Das nennen wir 'Rescue'. Die grünen Kappen in den Diagrammen zeigen genau diese Stationen.
Ob man die mitzählt oder lieber separat betrachtet — das ist Ansichtssache. Beide Werte stehen im Bericht.

Wo kommen die Rohdaten her?

SimpleFT8 schreibt pro Stunde eine kleine Markdown-Datei mit allen Zykluswerten.
Kein vorberechneter Durchschnitt — nur Rohdaten. Das Auswertungs-Script rechnet alles frisch durch.
Wer nachschauen will: statistics/ im GitHub-Repo, alles offen.

Hauptergebnisse — Vergleichstabelle

40m FT8 · Gemeinsame Stunden (zeitfaire Auswertung)

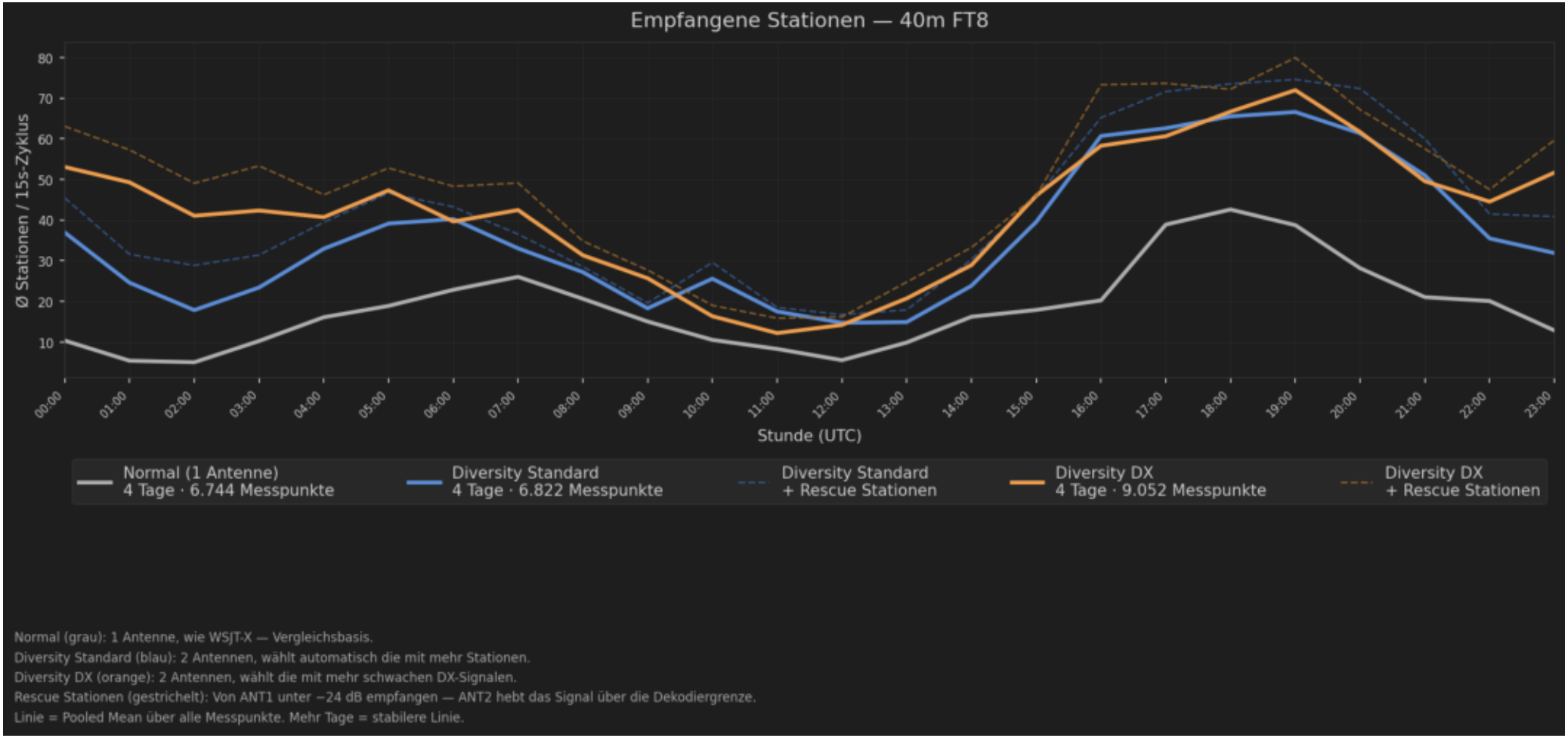
Modus	Ø Stat. /Zyklus	vs Normal ohne Rescue	vs Normal + Rescue	Rescue allein	Gem. Stunden	Zyklen
Normal (1 Antenne	18.5	—	—	—	24h	6744
Diversity Standard	34.6	**+87%**	**+122%**	**+35%**	24h	6822
Diversity DX	41.3	**+123%**	**+157%**	**+33%**	24h	9052

Ø Stat./Zyklus = Pooled Mean nur über Stunden, in denen Normal UND der jeweilige Modus gleichzeitig gemessen wurden (zeitfaire Basis — kein Tageszeit-Bias). Rescue = ANT1

Hinweis: ANT1 (Kelemen DP-201510) ist auf 40m außerhalb seines Auslegungsbandes (20m/15m/10m) — ANT2 (Regenrinne ~15m) ist auf 40m zufällig besser geeignet. Die Gew

Stationen pro Stunde — alle drei Modi im Vergleich

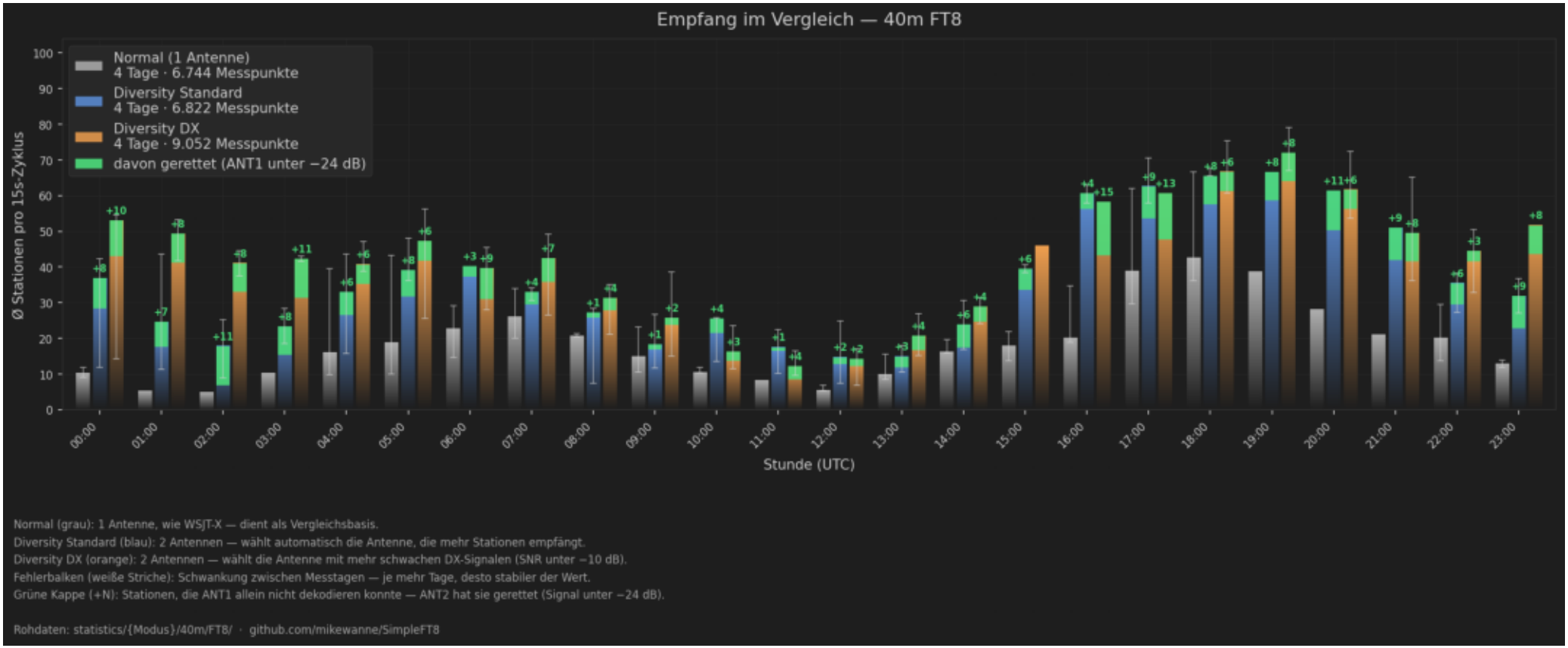
40m FT8 — Linie = Mittelwert, schattiertes Band = Schwankung zwischen den Messtagen



Man sieht gut wie die graue Linie (Normal, eine Antenne) fast immer unter blau und orange liegt. Das schattierte Band zeigt die Schwankung zwischen den beiden Messtagen — je mehr Tage dazukommen, desto enger wird das.

Direktvergleich — Balken pro Stunde, drei Modi nebeneinander

40m FT8 — Normal (grau) | Diversity Standard (blau) | Diversity DX (orange) | Rescue-Kappen (grün)



Die grünen Kappen (+N) oben auf den Balken zeigen Stationen die ANT1 nicht dekodieren konnte — Signal unter −24 dB. ANT2 hat sie trotzdem gerettet. Ob man die mitzählt oder nicht — Ansichtssache. Weiße Fehlerbalken zeigen die Schwankung zwischen den Messtagen.

Die grünen Kappen — zählen oder nicht?

Rescue-Stationen: Was steckt dahinter und was sagen sie aus?

Worum geht's?

Im Diversity-Diagramm sieht man oben auf manchen Balken kleine grüne Kappen mit einem +N davor.
Das sind Stationen die ANT1 nicht dekodieren konnte — deren Signal war unter −24 dB, also zu schwach.
ANT2 hat sie trotzdem gehört und dekodiert. Im Messzeitraum waren das im Schnitt
Ø 6.4 Stationen pro Stunde bei Diversity Standard, und Ø 6.2/h bei Diversity DX.

Warum spricht was dafür, sie mitzuzählen?

Weil das QSO für den Operator real ist — egal ob ANT1 oder ANT2 es ermöglicht hat.
Diese Stationen wären mit einer einzelnen Antenne gar nicht im Log gelandet.
Das ist kein Messartefakt — das ist genau der Punkt warum man eine zweite Antenne betreibt.
Mit Rescue: Standard +122%, DX +157% — das ist das Gesamtbild.

Warum kann man sie auch weglassen?

SNR-Werte schwanken innerhalb der 15 Sekunden eines Zyklus — eine Station die gerade
unter −24 dB liegt könnte beim nächsten Zyklus schon drüber sein.
Die −24 dB-Grenze ist ein Erfahrungswert, kein Naturgesetz.
Wer einen sauberen Vergleich mit anderen Systemen machen will, zählt lieber nur was ANT1 direkt dekodiert.

*Deswegen stehen in diesem Bericht immer beide Zahlen: einmal ohne Rescue (der konservative Wert)
und einmal mit Rescue (das was im echten Betrieb rauskommt). Jeder kann sich das raussuchen was ihm passt.*

Was kann man daraus mitnehmen?

Fazit und was als nächstes gemessen wird

Was man klar sehen kann:

Diversity Standard bringt in den gemeinsamen Messtunden konsistent zwischen 87% und 122% mehr Stationen — je nachdem ob man die geretteten mitzählt oder nicht. Das ist kein Zufall, das wiederholt sich.
Diversity DX liegt bei 123% ohne Rescue — weniger als Standard, aber DX optimiert bewusst auf die schwächsten Signale. Wer viel DX macht, für den macht das Sinn.
Der stärkste Effekt war um 01:00 UTC mit +357% — das ist typisch die Zeit wo das Band gerade aufmacht oder zumacht.

Was man noch nicht sagen kann:

Ob die Ergebnisse 1:1 auf andere Antennenkombinationen übertragbar sind — wahrscheinlich nicht.
ANT1 arbeitet auf 40m außerhalb seines Auslegungsbandes, ANT2 ist dort zufällig besser geeignet.
Das erklärt den besonders großen Gewinn — bei zwei gleichwertigen 40m-Antennen wäre er kleiner.
Contest-Betrieb, Geo-Sturm, schlechte Bedingungen — noch nicht systematisch getestet.
Ob das auf anderen Transceivern genauso funktioniert — bisher nur auf dem FLEX getestet.

Was kommt als nächstes:

Nachtmessungen auf 40m laufen noch — auf 40m ist es abends oft deutlich besser.
Mehr Tage damit die Balken im Diagramm stabiler werden und die Schwankungen kleiner.
20m-Tests sind geplant — dort arbeitet ANT1 im Auslegungsband (20m/15m/10m), das 20m-Band ist generell besser zu empfangen. Anderer Verg
Dieser Bericht aktualisiert sich automatisch sobald neue Daten reinkommen.

Wer in die Rohdaten schauen will: statistics/ im Repo · github.com/mikewanne/SimpleFT8 · DA1MHH